ÉVALUATION — POURCENTAGES ET GRANDEURS

Chapitres 1 et 2 — Classe de 4e — Durée : 50 minutes — Barème sur 20 points — Version A

Nom : _____ Prénom : _____ Version A

La qualité de la rédaction et la présentation entrent dans l'évaluation de la copie. Calculatrice autorisée.

Exercice 1 — QCM (entoure la bonne réponse) — 4 points

Question	Réponses
1. Un article coûte 80 €. Après une réduction de 15 %, son nouveau prix est :	(A) 68 € (B) 12 € (C) 92 €
2. Une voiture parcourt 126 km en 1 h 30. Sa vitesse moyenne est :	(A) 84 km/h (B) 189 km/h (C) 63 km/h
3. Un débit de 250 L en 5 min correspond, en L/h, à :	(A) 50 L/h (B) 3 000 L/h (C) 1 250 L/h
4. Le volume d'un pavé droit de 3 cm × 4 cm × 5 cm est :	(A) 60 cm³ (B) 12 cm³ (C) 17 cm³

Exercice 2 — Document 1 : ticket de caisse — 4 points

Léa achète trois articles dans une boutique. Leurs prix sont indiqués sur le ticket de caisse (Document 1). À la caisse, la vendeuse lui accorde une remise de 10 % sur le montant total de ses achats.

DOCUMENT 1

Casquette	18,00 €
T-shirt	24,00 €
Chaussettes	8,00 €

a) Calcule le montant total des trois articles, avant la remise.

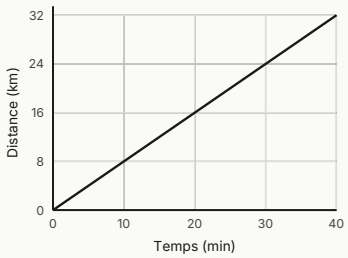
b) Calcule le montant que Léa doit payer après la remise de 10 %.

c) Quel pourcentage du montant total (question a) représente le prix du t-shirt, tel qu'il est écrit sur le ticket ?

Exercice 3 — Document 2 : tableau et graphique — 4 points

Un TER roule à vitesse constante. Le graphique ci-contre (Document 2) et le tableau ci-dessous donnent la distance qu'il a parcourue en fonction du temps.

DOCUMENT 2



Temps (min)	0	10	20	30	40
Distance (km)	0	8	16		32

a) Complète la case vide du tableau (tu peux t'aider du graphique).

b) Calcule la vitesse du TER en km/min, puis en km/h.

c) Le TER garde la même vitesse. Combien de temps met-il pour parcourir 60 km ? Donne la réponse en heures et minutes.

Exercice 4 — Vrai ou faux, à justifier 4 points

Une entreprise annonce une augmentation de salaire de 8 % pour l'année prochaine, suivie d'une baisse de 8 % l'année d'après en raison de difficultés économiques. Un employé, dont le salaire est actuellement de 2 000 €, affirme : « mon salaire reviendra à 2 000 € dans deux ans, puisque +8 % et −8 % s'annulent. »

Calcule son salaire dans deux ans, puis dis si l'employé a raison.

Exercice 5 — Problème 4 points

Une Tesla Model 3 est équipée d'une batterie de 60 kWh et consomme en moyenne 15 kWh pour 100 km.

a) Batterie chargée à 100 % : quelle distance la voiture peut-elle parcourir avant que la batterie soit vide ?

b) La propriétaire n'a le temps de charger la batterie qu'à 85 % de sa capacité. Quelle distance peut-elle alors parcourir ?

c) Elle repart avec la batterie chargée à 85 % (question b) et roule 140 km. Quel pourcentage de la batterie lui restera-t-il à l'arrivée ?

Fin du sujet

ÉVALUATION — POURCENTAGES ET GRANDEURS

Chapitres 1 et 2 — Classe de 4e — Durée : 50 minutes — Barème sur 20 points — Version B

Nom : _____ Prénom : _____ Version B

La qualité de la rédaction et la présentation entrent dans l'évaluation de la copie. Calculatrice autorisée.

Exercice 1 — QCM (entoure la bonne réponse) — 4 points

Question	Réponses
1. Un article coûte 90 €. Après une réduction de 20 %, son nouveau prix est :	(A) 72 € (B) 18 € (C) 108 €
2. Un cycliste parcourt 108 km en 2 h 30. Sa vitesse moyenne est :	(A) 43,2 km/h (B) 270 km/h (C) 54 km/h
3. Un débit de 180 L en 3 min correspond, en L/h, à :	(A) 60 L/h (B) 3 600 L/h (C) 540 L/h
4. Le volume d'un pavé droit de 2 cm × 5 cm × 6 cm est :	(A) 60 cm³ (B) 10 cm³ (C) 13 cm³

Exercice 2 — Document 1 : ticket de caisse — 4 points

Léa achète trois articles dans une boutique. Leurs prix sont indiqués sur le ticket de caisse (Document 1). À la caisse, la vendeuse lui accorde une remise de 10 % sur le montant total de ses achats.

DOCUMENT 1

Sweat	32,00 €
Casquette	14,00 €
Badge	4,00 €

a) Calcule le montant total des trois articles, avant la remise.

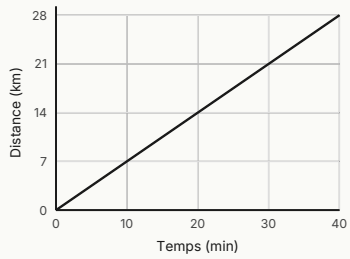
b) Calcule le montant que Léa doit payer après la remise de 10 %.

c) Quel pourcentage du montant total (question a) représente le prix du sweat, tel qu'il est écrit sur le ticket ?

Exercice 3 — Document 2 : tableau et graphique — 4 points

Un TER roule à vitesse constante. Le graphique ci-contre (Document 2) et le tableau ci-dessous donnent la distance qu'il a parcourue en fonction du temps.

DOCUMENT 2



Temps (min)	0	10	20	30	40
Distance (km)	0	7	14		28

a) Complète la case vide du tableau (tu peux t'aider du graphique).

b) Calcule la vitesse du TER en km/min, puis en km/h.

c) Le TER garde la même vitesse. Combien de temps met-il pour parcourir 63 km ? Donne la réponse en heures et minutes.

Exercice 4 — Vrai ou faux, à justifier 4 points

Une entreprise annonce une augmentation de salaire de 6 % pour l'année prochaine, suivie d'une baisse de 6 % l'année d'après en raison de difficultés économiques. Un employé, dont le salaire est actuellement de 2 500 €, affirme : « mon salaire reviendra à 2 500 € dans deux ans, puisque +6 % et −6 % s'annulent. »

Calcule son salaire dans deux ans, puis dis si l'employé a raison.

Exercice 5 — Problème 4 points

Une Tesla Model 3 est équipée d'une batterie de 54 kWh et consomme en moyenne 12 kWh pour 100 km.

a) Batterie chargée à 100 % : quelle distance la voiture peut-elle parcourir avant que la batterie soit vide ?

b) Le propriétaire n'a le temps de charger la batterie qu'à 80 % de sa capacité. Quelle distance peut-il alors parcourir ?

c) Il repart avec la batterie chargée à 80 % (question b) et roule 180 km. Quel pourcentage de la batterie lui restera-t-il à l'arrivée ?

Fin du sujet